

函数题分层练习（教师版）

一、填空题

1. 已知直线 $y = kx + b$ 的图象经过第一、二、四象限，且过点 $(2, 0)$ ，那么 $kx + b < 0$ 的解集为 ()。
($x > 2$)

直线经过一、二、四象限，过 x 轴点 $(2, 0)$ ，函数值小于 0 在交点右侧。

2. 已知一次函数 $y = kx + b$ 的图象经过点 $A(0, -6)$ ，且与直线 $y = -3x + 2$ 平行，这个函数解析式为 ()。
($y = -3x - 6$)

平行直线斜率相同，故 $k = -3$ ；又过 $(0, -6)$ ，故 $b = -6$ 。

3. 将直线 $y = x - 2$ 沿 y 轴方向向下平移 3 个单位，平移后的直线表达式是 ()。
($y = x - 5$)

向下平移 3 个单位，常数项减 3。

4. 直线 $y = -x + 3$ 与 $y = mx + n$ 交点的横坐标为 1。求方程组 $\begin{cases} y = mx + n, \\ y = -x + 3 \end{cases}$ 的解 ()。
($x = 1, y = 2$)

交点横坐标为 1，代入 $y = -x + 3$ 得 $y = 2$ ，方程组解就是交点坐标。

5. 将直线 $y = 5x - 3\sqrt{3}$ 向上平移 5 个单位，得到的直线解析式是 ()。
($y = 5x - 3\sqrt{3} + 5$)

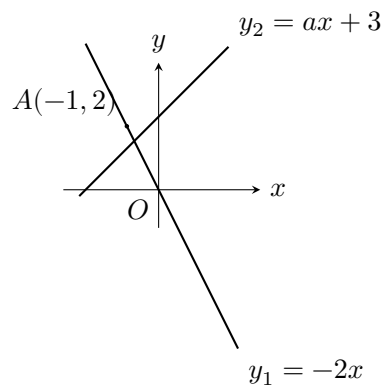
考查一次函数上下平移。

6. 直线 $y = 5 - 2x$ 在 y 轴上的截距是 ()。
(5)

直接读取一次函数常数项。

7. (6 分)

如图，直线 $y_1 = -2x$ 与 $y_2 = ax + 3$ 的图象相交于点 $A(-1, 2)$ ，则当 $y_1 < y_2$ 时， x 的取值范围是 ()。



两条直线交于点 A

答案: $x > -1$

① 图像判断 利用两条直线交点判断函数大小关系。

8. 已知直线 $y = kx + b$ ($k > 0$) 经过点 $(-2, 0)$, 那么不等式 $kx + b > 0$ 的解集是 ()。
($x > -2$)

由一次函数零点和增减性直接判断。

9. 与直线 $y = 3x - 1$ 平行且在 y 轴上的截距为 2 的直线一定不经过第 () 象限。
(第三象限)

确定直线解析式后判断经过象限。

10. 已知函数 $y = \frac{2}{3}x + 1$, 如果函数值 $y > 5$, 那么相应的自变量 x 的取值范围是 ()。
($x > 6$)

代入不等式求解即可。

11. 若一次函数 $y = 2x + k + 4$ 的图象在 y 轴上的截距是 5, 则 $k =$ ()。
(1)

直接由常数项等于截距求参数。

12. 当 $m =$ () 时, 函数 $y = (2 - m)x + m^2 - 4$ (m 是常数) 是正比例函数。
(-2)

令常数项为 0 且一次项系数不为 0。

13. 已知一次函数 $y = kx + k - 1$ (其中 k 为常数且 $k \neq 0$) 的图象不经过第二象限, 则 k 的取值范围是 ()。
($0 < k \leq 1$)

不过第二象限要求斜率为正且纵截距不大于 0, 即 $k > 0$ 且 $k - 1 \leq 0$ 。

14. 已知一次函数 $y = (2m - 2)x + m + 1$ 中, y 随 x 的增大而减小, 且其图象与 y 轴交点在 x 轴上方, 求 m 的取值范围 ()。
($-1 < m < 1$)

由 $2m - 2 < 0$ 得 $m < 1$; 由 $m + 1 > 0$ 得 $m > -1$ 。

15. 我们把直角坐标平面内到 x 轴和到 y 轴距离相等的点称为“特殊点”, 那么一次函数 $y = -2x + 4$ 的图象上的“特殊点”坐标为 ()。
((1, 2))

需理解题目定义的“特殊点”并代入一次函数图像。

16. 秤的应用方便了人们的生活。实验时, 若秤杆上秤砣到支点的水平距离为 x (厘米) 时, 对应的物体质量 y (斤) 可看作 x 的一次函数。表中有若干次实验数据: x 为 1, 3, 4, 6, y 为 0.8, 1.2, 1.6, 1.8。求当 $x = 12$ 厘米时, 对应的物体质量 y 为 () 斤。
(3)

由表格数据识别函数关系并进行预测。

17. 定义：如果直线 $y_1 = k_1x + b_1$ ($k_1 \neq 0$) 与直线 $y_2 = k_2x + b_2$ ($k_2 \neq 0$) 满足 $k_1k_2 = -1$ 且 $b_1 + b_2 = 0$ ，那么称这两条直线具有“和谐关系”。例如，直线 $y_1 = 2x + 3$ 与直线 $y_2 = -\frac{1}{2}x - 3$ 具有“和谐关系”。如果直线 $y_1 = hx + 2$ ($h > 0$) 与直线 $y_2 = kx - 2$ 具有“和谐关系”，且这两条直线与 y 轴围成的三角形面积为 $\frac{16}{5}$ ，则 $h =$ ()。 ($h = \frac{1}{2}$ 或 $h = 2$)

由和谐关系得 $k = -1/h$ 。两直线与 y 轴截距为 2 和 -2，底为 4；面积 $16/5$ 得交点到 y 轴距离为 $8/5$ ，解 $4h/(h^2 + 1) = 8/5$ 。

18. 在平面直角坐标系 xOy 中，若一次函数 $y = kx + 2k + 3$ ($k \neq 0$) 对于除 0 之外的任意实数 k ，其图象都经过一个定点 A ，点 A' 与点 A 关于 x 轴对称，则 $\triangle OAA'$ 的面积为 ()。(6)

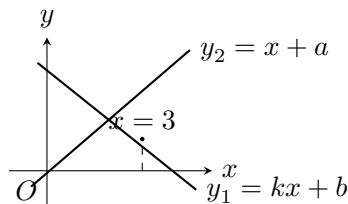
整理为 $y = k(x + 2) + 3$ ，恒过 $A(-2, 3)$ 。关于 x 轴对称得 $A'(-2, -3)$ ，面积为 6。

19. 若一元二次方程 $x^2 - 5x + a = 0$ 无实数根，则一次函数 $y = (a - 5)x + a$ 的图象不经过第 () 象限。(第四象限)

无实根得 $a > 25/4$ ，所以斜率 $a - 5 > 0$ 、截距 $a > 0$ ，图象不经过第四象限。

20. (6 分)

已知一次函数 $y_1 = kx + b$ 与 $y_2 = x + a$ 的图象如图所示，有下列结论：① $a < 0$ ；② $b > 0$ ；③ 关于 x 的方程 $kx + b = x + a$ 的解为 $x = 3$ ；④当 $x \leq 3$ 时， $y_2 \geq y_1$ 。其中正确的结论有 () 个。



两条一次函数图象

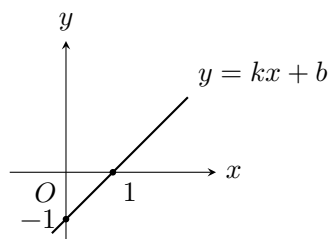
答案：3

① 图像判断 从图像读交点横坐标、两条直线截距和左右位置关系，四个结论中有 3 个正确。

二、选择题

21. 若一次函数 $y = kx + b$ 的图象如图所示, 则下列结论中正确的是 ()。

- A. $k < 0$
 B. 当 $x = 2$ 时, $y = 0$
 C. y 随 x 的增大而减小
 D. 当 $x > 0$ 时, $y > 0$



一次函数图象

(B)

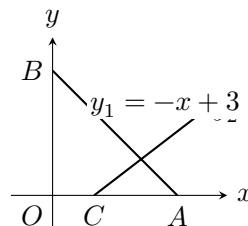
依据图像判断斜率、截距、零点和函数值符号。

三、解答题

22. (10 分)

在平面直角坐标系中, 已知直线 $y_1 = -x + 3$ 分别交 x 轴、 y 轴于 A, B 两点 (如图), 直线 $y_2 = ax + b$ ($a > 0$) 交 x 轴于点 C 。

- (1) 求点 A, B 的坐标, 并求出直线 y_2 位于 x 轴上方所有点的横坐标取值范围。
 (2) 现将直线 y_2 平移, 使其经过点 B , 交 x 轴于点 D , 如果 $BD = BA$, 求 a 的值。



坐标轴交点示意

答案: (1) $A(3, 0)$, $B(0, 3)$, $x > -1$; (2) $a = 1$ 。

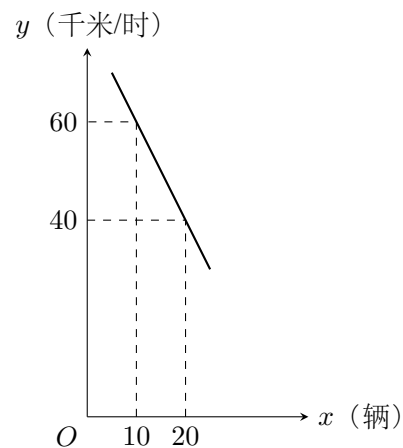
① **读题建模** 综合坐标轴交点、函数正负区间、平移后斜率参数。

② **计算与判断** 按题目给出的函数、坐标或表格条件列式求解, 最后回代检查。

23. (10 分)

某地区交通管理部门通过对道路流量的大数据分析可知, 某东西路上车辆的平均速度 y (千米/时) 与该条路上每百米车的数量 x (辆) 的关系如图所示。

- (1) 求 y 关于 x 的函数解析式 (不必写 x 的取值范围)。
 (2) 如果某时刻监测到这一东西路上车辆的平均速度为 30 千米/时, 求此时这条路上每百米车的数量。
 (3) 如果车辆的平均速度小于 20 千米/时, 将严重拥堵, 需启动限流措施; 若此时开始这一路段上每百米车的数量以每 4 分钟增加 1 辆, 为避免严重拥堵, 求约几分钟后需启动限流措施。



速度与车辆数关系图

答案：(1) $y = -2x + 80$; (2) 25 辆; (3) 约 20 分钟后。

① **读题建模** 从图像建立一次函数模型，并用不等式判断实际情境。

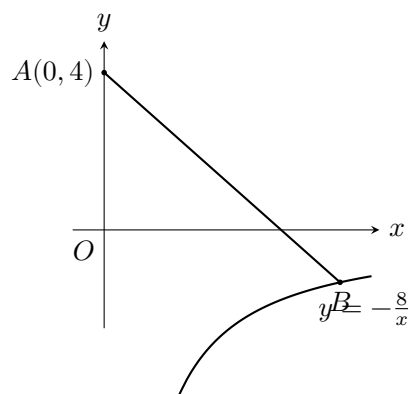
② **计算与判断** 按题目给出的函数、坐标或表格条件列式求解，最后回代检查。

24. (10 分)

已知，如图，点 A 的坐标为 $(0, 4)$ ，点 B 在反比例函数 $y = -\frac{8}{x}$ 的图象上。

(1) 当 $\triangle AOB$ 的面积为 12 时，求点 B 的坐标。

(2) 点 C 在 y 轴负半轴，点 D 在线段 BO 的延长线上，当四边形 $ABCD$ 为矩形时，求直线 AB 的解析式。



反比例函数与点 A、B

答案：(1) $B(6, -\frac{4}{3})$; (2) $y = -\frac{8}{9}x + 4$ 。

① **读题建模** 综合反比例函数点坐标、面积关系、矩形性质和直线解析式。

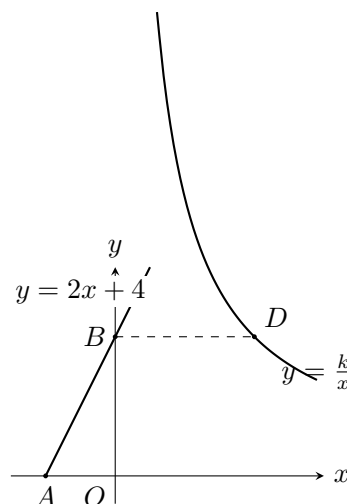
② **计算与判断** 按题目给出的函数、坐标或表格条件列式求解，最后回代检查。

25. (10 分)

如图，一次函数 $y = 2x + 4$ 的图象与 x 轴、 y 轴分别交于 A, B 两点，与反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ ($k \neq 0, x > 0$) 的图象交于点 C ，过点 B 作 x 轴的平行线与该反比例函数的图象交于点 D ，连接 CD 。

(1) 求 A, B 两点的坐标。

(2) 如果 $BC = DC$ ，求 k 的值。



一次函数与反比例函数

答案：(1) $A(-2, 0)$, $B(0, 4)$; (2) $k = 16$ 。

① **读题建模** 需要读图建立交点坐标，再用线段相等求反比例函数参数。

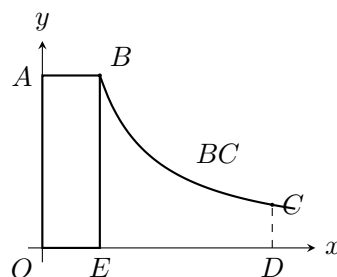
② **计算与判断** 按题目给出的函数、坐标或表格条件列式求解，最后回代检查。

26. (10 分)

如图，为某公园“水上滑梯”的侧面图，其中 BC 段可看成是一段双曲线。建立如图所示的坐标系后，矩形 $AOBE$ 为向上攀爬的梯子， $OA = 6$ 米，进口 $AB \parallel OD$ ，且 $AB = 2$ 米，出口 C 点距水面的距离为 CD 。

(1) 求 BC 段滑梯所在双曲线的表达式 ($x \geq 2$)。

(2) 若 CD 为 1.5 米，求 B, C 之间的水平距离 DE 的长度。



水上滑梯侧面示意

答案：(1) $y = \frac{12}{x}$ ；(2) $DE = 6$ 米。

- ① **读题建模** 需要根据实际图形读点坐标，建立反比例函数模型并求水平距离。
- ② **计算与判断** 按题目给出的函数、坐标或表格条件列式求解，最后回代检查。

参考答案

答案汇总 填空题第 1 题: $x > 2$

填空题第 2 题: $y = -3x - 6$

填空题第 3 题: $y = x - 5$

填空题第 4 题: $x = 1, y = 2$

填空题第 5 题: $y = 5x - 3\sqrt{3} + 5$

填空题第 6 题: 5

填空题第 7 题: $x > -1$

填空题第 8 题: $x > -2$

填空题第 9 题: 第三象限

填空题第 10 题: $x > 6$

填空题第 11 题: 1

填空题第 12 题: -2

填空题第 13 题: $0 < k \leq 1$

填空题第 14 题: $-1 < m < 1$

填空题第 15 题: (1, 2)

填空题第 16 题: 3

填空题第 17 题: $h = \frac{1}{2}$ 或 $h = 2$

填空题第 18 题: 6

填空题第 19 题: 第四象限

填空题第 20 题: 3

选择题第 1 题: B

解答题第 1 题: (1) $A(3, 0)$, $B(0, 3)$, $x > -1$; (2) $a = 1$ 。

解答题第 2 题: (1) $y = -2x + 80$; (2) 25 辆; (3) 约 20 分钟后。

解答题第 3 题: (1) $B(6, -\frac{4}{3})$; (2) $y = -\frac{8}{9}x + 4$ 。

解答题第 4 题: (1) $A(-2, 0)$, $B(0, 4)$; (2) $k = 16$ 。

解答题第 5 题: (1) $y = \frac{12}{x}$; (2) $DE = 6$ 米。